Principles of Research
مبادئ البحث العلمي

LECTURE 1 · المحاضرة 1

مبادئ البحث (المحاضرة الأولى) — أسئلة اختيار من متعدّد

Principles of Research (Lecture 1) — MCQs

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

ليندا منجد هادي

LEC 1

Principles of Research (Lecture 1) — MCQs

مبادئ البحث (المحاضرة الأولى) — أسئلة اختيار من متعدّد

EN **Which is research:** Q1

AR س1. أيّها يمثّل البحث:

A. A way to confirm what the researcher already thinks — طريقة لتأكيد ما يظنّه الباحث مسبقًا

B. A personal belief about a topic — اعتقاد شخصي حول موضوع

C. A collection of unrelated facts — مجموعة حقائق غير مترابطة

D. A systematic investigation to answer questions, solve problems, or discover information — تحرٍّ منهجي للإجابة عن الأسئلة أو حلّ المشكلات أو اكتشاف المعلومات

E. A discussion without collecting data — نقاش دون جمع بيانات

Answer: **D** A systematic investigation to answer questions, solve problems, or discover information

الحل: D — تحرٍّ منهجي للإجابة عن الأسئلة أو حلّ المشكلات أو اكتشاف المعلومات

EN **What is the sequence of research steps:** Q2

AR س2. ما تسلسل خطوات البحث:

A. Question → Investigation → Data → Analysis → Answer — السؤال ← التحرّي ← البيانات ← التحليل ← الإجابة

B. Answer → Question → Data → Investigation → Analysis — الإجابة ← السؤال ← البيانات ← التحرّي ← التحليل

C. Data → Opinion → Answer → Question — البيانات ← الرأي ← الإجابة ← السؤال

D. Observation → Conclusion → Data → Question — الملاحظة ← الاستنتاج ← البيانات ← السؤال

E. Analysis → Investigation → Question → Answer — التحليل ← التحرّي ← السؤال ← الإجابة

Answer: **A** Question → Investigation → Data → Analysis → Answer

الحل: A — السؤال ← التحرّي ← البيانات ← التحليل ← الإجابة

EN **Scientific research is :** Q3

AR س3. البحث العلمي هو:

A. Unverified observations — ملاحظات غير محقّقة

B. Personal experience alone — الخبرة الشخصية وحدها

C. Popular opinions and assumptions — الآراء الشائعة والافتراضات

D. AI-generated conclusions — استنتاجات مولّدة بالذكاء الاصطناعي

E. Scientific methods and evidence — المناهج العلمية والأدلّة

Answer: **E** Scientific methods and evidence

الحل: E — المناهج العلمية والأدلّة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q4

EN Which is a valid reason to conduct research:

AR س4. أيّها سبب وجيه لإجراء البحث:

- **A** To avoid collecting data — لتجنّب جمع البيانات
- **B** To ensure a preferred treatment appears effective — لضمان أن يبدو علاج مفضَّل فعّالًا
- **C** To compare groups or methods — لمقارنة المجموعات أو الطرائق
- **D** To replace evidence with experience — لاستبدال الأدلّة بالخبرة
- **E** To prove an assumption — لإثبات افتراض مسبق

Answer: **C** To compare groups or methods

الحل: C — لمقارنة المجموعات أو الطرائق

Q5

EN A researcher notices anemia among several students. What is needed before concluding it is common among university students:

AR س5. لاحظ باحث فقر دم بين عدّة طلاب. ما المطلوب قبل استنتاج أنه شائع بين طلبة الجامعة:

- **A** stronger personal opinion — رأي شخصي أقوى
- **B** Evidence collected through an appropriate investigation — أدلّة مجموعة عبر تحرٍّ مناسب
- **C** A more confident statement — عبارة أكثر ثقة
- **D** An AI-generated explanation — تفسير مولّد بالذكاء الاصطناعي
- **E** A single additional observation — ملاحظة إضافية واحدة

Answer: **B** Evidence collected through an appropriate investigation

الحل: B — أدلّة مجموعة عبر تحرٍّ مناسب

Q6

EN Which research principle means conclusions should rely on facts rather than personal opinions:

AR س6. أيّ مبدأ بحثي يعني أن تعتمد الاستنتاجات على الحقائق لا على الآراء الشخصية:

- **A** Feasibility — الجدوى
- **B** Objectivity — الموضوعية
- **C** Relevance — الصلة (الملاءمة)
- **D** Verifiability — القابلية للتحقّق
- **E** Accuracy — الدقّة

Answer: **B** Objectivity

الحل: B — الموضوعية

Q7

EN Following organized and logical steps demonstrates which principle:

AR س7. اتّباع خطوات منظّمة ومنطقية يجسّد أيّ مبدأ:

- **A** Systematic approach — المنهج المنظّم (المنهجية)
- **B** Research ethics — أخلاقيات البحث
- **C** Feasibility — الجدوى
- **D** Objectivity — الموضوعية
- **E** Relevance — الصلة (الملاءمة)

Answer: **A** Systematic approach

الحل: A — المنهج المنظّم (المنهجية)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q8

EN **What does verification require:**

AR س8. ما الذي يتطلّبه التحقّق:

A	Data collected from only one source	بيانات مجموعة من مصدر واحد فقط
B	A result that agrees with the hypothesis	نتيجة تتّفق مع الفرضية
C	Methods and results that can be checked	طرائق ونتائج يمكن فحصها
D	The researcher to select the outcome	أن يختار الباحث المحصّلة
E	AI to confirm all findings	أن يؤكّد الذكاء الاصطناعي كل النتائج

Answer: **C** Methods and results that can be checked

الحل: C — طرائق ونتائج يمكن فحصها

Q9

EN **Which action is part of research ethics:**

AR س9. أيّ إجراء جزء من أخلاقيات البحث:

A	Entering identifiable patient information into any AI tool	إدخال معلومات مريض قابلة للتعريف في أيّ أداة ذكاء اصطناعي
B	Sharing participant identities to improve transparency	مشاركة هويات المشاركين لتحسين الشفافية
C	Avoiding consent to save time	تجنّب أخذ الموافقة لتوفير الوقت
D	Changing results to protect participants	تغيير النتائج لحماية المشاركين
E	Protecting participants' rights, privacy, and safety	حماية حقوق المشاركين وخصوصيتهم وسلامتهم

Answer: **E** Protecting participants' rights, privacy, and safety

الحل: E — حماية حقوق المشاركين وخصوصيتهم وسلامتهم

Q10

EN **The researcher asks; for the data answer because:**

AR س10. يسأل الباحث؛ لتأتي الإجابة من البيانات، لأنّ:

A	Researchers should avoid asking focused questions	على الباحثين تجنّب طرح أسئلة مركّزة
B	Researchers should decide the outcome before data collection	على الباحثين تحديد المحصّلة قبل جمع البيانات
C	Data are unnecessary when a question is clear	البيانات غير ضرورية عندما يكون السؤال واضحًا
D	Conclusions should follow the evidence rather than a desired result	الاستنتاجات يجب أن تتبع الأدلّة لا نتيجةً مرغوبة
E	The answer should be chosen to match the hypothesis	يجب اختيار الجواب ليطابق الفرضية

Answer: **D** Conclusions should follow the evidence rather than a desired result

الحل: D — الاستنتاجات يجب أن تتبع الأدلّة لا نتيجةً مرغوبة

Q11

EN **What is meant by a feasible study:**

AR س11. ما المقصود بالدراسة القابلة للتنفيذ (الجدوى):

A	A study using only large samples	دراسة تستعمل عيّنات كبيرة فقط
B	A study guaranteed to produce significant results	دراسة مضمونة إنتاج نتائج ذات دلالة
C	A study that avoids ethical review	دراسة تتجنّب المراجعة الأخلاقية
D	A study that requires no planning	دراسة لا تتطلّب تخطيطًا
E	A study that can be done with available time, participants, equipment, and resources	دراسة يمكن إنجازها بالوقت والمشاركين والمعدّات والموارد المتاحة

Answer: **E** A study that can be done with available time, participants, equipment, and resources

الحل: E — دراسة يمكن إنجازها بالوقت والمشاركين والمعدّات والموارد المتاحة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Which is the correct sequence of research pathway: **Q12**

AR س12. ما التسلسل الصحيح لمسار البحث:

A. Observation → Research problem → Research question → Research plan → Data collection → Data analysis → Results → Discussion → Conclusion
الملاحظة ← مشكلة البحث ← سؤال البحث ← خطة البحث ← جمع البيانات ← تحليل البيانات ← النتائج ← المناقشة ← الاستنتاج

B. Research plan → Conclusion → Observation → Results → Question
خطة البحث ← الاستنتاج ← الملاحظة ← النتائج ← السؤال

C. Data analysis → Question → Research problem → Observation → Conclusion
تحليل البيانات ← السؤال ← مشكلة البحث ← الملاحظة ← الاستنتاج

D. Observation → Results → Data collection → Question → Discussion
الملاحظة ← النتائج ← جمع البيانات ← السؤال ← المناقشة

E. Research question → Conclusion → Data collection → Research plan → Results
سؤال البحث ← الاستنتاج ← جمع البيانات ← خطة البحث ← النتائج

Answer: **A** Observation → Research problem → Research question → Research plan → Data collection → Data analysis → Results → Discussion → Conclusion

الحل: A — الملاحظة ← مشكلة البحث ← سؤال البحث ← خطة البحث ← جمع البيانات ← تحليل البيانات ← النتائج ← المناقشة ← الاستنتاج

EN What is the proposed laboratory investigation for finding the causal bacteria: **Q13**

AR س13. ما التحرّي المختبري المقترح لإيجاد البكتيريا المسبِّبة:

A. Questionnaire scoring — تسجيل درجات الاستبيان
B. Blood pressure measurement — قياس ضغط الدم
C. Culture and identification — الزرع والتشخيص (التعريف)
D. PCR only — PCR فقط
E. Microscopic cell counting only — عدّ الخلايا مجهريًا فقط

Answer: **C** Culture and identification

الحل: C — الزرع والتشخيص (التعريف)

EN Which is an example of a research question from hematology: **Q14**

AR س14. أيّها مثال على سؤال بحثي من أمراض الدم:

A. What are the most common bacteria isolated from UTI cases?
ما أكثر البكتيريا شيوعًا المعزولة من حالات التهاب المسالك البولية (UTI)؟

B. Can PCR detect a pathogen in clinical samples?
هل يستطيع PCR كشف ممرض في العيّنات السريرية؟

C. Are inflammatory markers elevated in a certain disease?
هل ترتفع الواسمات الالتهابية في مرض معيّن؟

D. How common is anemia in a specific population? — ما مدى شيوع فقر الدم في مجتمع محدّد؟

E. Which treatment do patients prefer? — أيّ علاج يفضّله المرضى؟

Answer: **D** How common is anemia in a specific population?

الحل: D — ما مدى شيوع فقر الدم في مجتمع محدّد؟

EN What should a researcher do with AI-generated references: **Q15**

AR س15. ماذا يجب أن يفعل الباحث بالمراجع المولّدة بالذكاء الاصطناعي:

A. Trust them if they look complete — الوثوق بها إذا بدت كاملة
B. Check and verify them — فحصها والتحقّق منها
C. Use them only when the AI is confident — استعمالها فقط حين يكون الذكاء الاصطناعي واثقًا
D. Assume they are accurate when cited — افتراض أنها دقيقة ما دامت مُستشهَدًا بها
E. Avoid reviewing them — تجنّب مراجعتها

Answer: **B** Check and verify them

الحل: B — فحصها والتحقّق منها

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Q16 EN **Which information should never be entered into unapproved AI tools:**

AR س16. أيّ معلومات يجب ألّا تُدخَل أبدًا في أدوات ذكاء اصطناعي غير معتمدة:

A Confidential patient information — معلومات المريض السرّية

B Publicly available keywords — كلمات مفتاحية متاحة للعموم

C A general research topic — موضوع بحثي عام

D A broad concept for explanation — مفهوم عام للتوضيح

E A draft research question without personal data — مسودّة سؤال بحثي دون بيانات شخصية

Answer: **A** Confidential patient information — **الحل: A — معلومات المريض السرّية**

Q17 EN **What is the recommended way to handle AI output:**

AR س17. ما الطريقة المُوصى بها للتعامل مع مُخرَجات الذكاء الاصطناعي:

A AI Output → Conclusion → Publication — مُخرَج الذكاء الاصطناعي ← استنتاج ← نشر

B AI Output → Copy → Submit — مُخرَج الذكاء الاصطناعي ← نسخ ← تسليم

C AI Output → Critical Thinking → Verification — مُخرَج الذكاء الاصطناعي ← التفكير النقدي ← التحقّق

D AI Output → Trust → Citation — مُخرَج الذكاء الاصطناعي ← ثقة ← استشهاد

E AI Output → Replace Data → Report — مُخرَج الذكاء الاصطناعي ← استبدال البيانات ← تقرير

Answer: **C** AI Output → Critical Thinking → Verification — **الحل: C — مُخرَج الذكاء الاصطناعي ← التفكير النقدي ← التحقّق**

Q18 EN **The medical laboratory practice help to evaluate:**

AR س18. تساعد الممارسة المختبرية الطبية على تقييم:

A Unrelated social trends — اتجاهات اجتماعية غير ذات صلة

B Only student opinions — آراء الطلاب فقط

C Only laboratory equipment prices — أسعار معدّات المختبر فقط

D Personal preferences without evidence — التفضيلات الشخصية دون أدلّة

E Tests or treatments — الفحوص أو العلاجات

Answer: **E** Tests or treatments — **الحل: E — الفحوص أو العلاجات**

BIOS

Source typo: in the professor's file option B was mistyped “A. Only student opinions” (stray “A.”). The stem also reads “practice help” — kept verbatim; the intended wording is “laboratory practice helps to evaluate”.

خطأ مطبعي في الأصل: في ملف الدكتور كُتب الخيار B خطأً «A. Only student opinions» (بزيادة «A.»). كما ورد في السؤال «practice help» — أُبقي حرفيًا، والمقصود «laboratory practice helps to evaluate».

Q19 EN **In antibiotic resistance, what is a suitable next step after noticing the observation:**

AR س19. في مقاومة المضادات الحيوية، ما الخطوة التالية المناسبة بعد ملاحظة المشاهدة:

A Change the laboratory results — تغيير نتائج المختبر

B Declare resistance is increasing everywhere — إعلان أن المقاومة تتزايد في كل مكان

C Ask AI to invent a conclusion — الطلب من الذكاء الاصطناعي اختلاق استنتاج

D Formulate a research question and identify the data needed — صياغة سؤال بحثي وتحديد البيانات اللازمة

E Ignore the observation because it is not proof — تجاهل المشاهدة لأنها ليست دليلًا

Answer: **D** Formulate a research question and identify the data needed — **الحل: D — صياغة سؤال بحثي وتحديد البيانات اللازمة**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t